基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

开题思路与模型说明

王老师您好，感谢您对选题的肯定和提出的建议。下面将具体模型及各项含义写清楚，并说明求解方法与实证安排。后续工作将重点放在模型实现和效果检验上，常规数学性质作必要说明。

一、研究问题与风险预算参考组合

研究问题

此前实习中接触到桥水全天候的风险分散理念，由此希望研究境内上市 ETF 的多资产配置。论文考虑多头、满仓、无杠杆的组合，先得到风险预算参考权重，再允许权重适度偏离参考组合，研究降低波动与维持预测收益之间的取舍。题目中的“宽松”指这一步对参考配置的放松。

输入与符号

以下以一个调仓日为例，省略时间下标。n 为当期合格资产数，$\mu \in \mathbb{R}^n$ 为预测年化收益率，$\Sigma \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为年化协方差矩阵。它们均由调仓日前的数据估计，并在当次求解中固定。Σ 的对角项反映各资产自身波动，非对角项反映资产之间的共同变化。

q 表示参考组合的资金权重，w 表示最终资金权重，二者各有 n 个分量。b_i 是分配给资产 i 的目标风险份额，满足 $b_i > 0$、$\sum_i b_i = 1$。当前取 $b_i = 1/n$，表示等风险预算；资金权重通常并不相等。

第一步，求风险预算参考权重

$$x^* = \arg\min_{x_i>0} \left\{ \frac{1}{2} x^\top \Sigma x - \sum_{i=1}^{n} b_i \log x_i \right\}, \qquad q_i = \frac{x_i^*}{\sum_j x_j^*}.$$

x 是尚未归一化的辅助配置变量。二次项 $\frac{1}{2}x^\top\Sigma x$ 刻画风险规模；负对数项使正预算资产的 x_i 不趋于零，并把风险预算 b_i 引入求解。它不代表收益，也不是交易成本。

在所用协方差正定的条件下，求解并归一化后得到

$$\frac{q_i(\Sigma q)_i}{q^\top \Sigma q} = b_i.$$

左侧是资产 i 的相对风险贡献，分子为该资产的方差贡献，分母为组合总方差。因此，q 提供一个按给定预算分配估计风险的参考点。上述关系针对当期协方差估计，未来实现的风险贡献仍需用数据检验。

二、最终配置模型及各项含义

第二步，调整参考权重

$$\min_{w} \quad J(w) = \underbrace{\|w-q\|_2^2}_{\text{参考权重偏离}} + \lambda_v \underbrace{\frac{w^\top \Sigma w}{v}}_{\text{归一化组合方差}} + \lambda_r \underbrace{\left[\max\left(0, \frac{R-\mu^\top w}{s}\right)\right]^2}_{\text{归一化预测收益短缺}},$$

$$\text{约束} \quad \mathbf{1}^\top w = 1, \qquad w_i \geq 0 \quad (i=1,\ldots,n).$$

参考权重偏离。 $\|w-q\|_2^2 = \sum_i (w_i - q_i)^2$，限制最终资金配置偏离参考组合过远。该项衡量资金权重距离，不能直接保证风险贡献仍然相等；实证中会另行计算风险贡献偏离。其系数固定为 1，作为另外两项惩罚的比较基准。

组合方差。 $w^\top \Sigma w$ 衡量估计的组合风险。$\lambda_v \geq 0$ 表示对降低方差的重视程度。在其他输入固定时，提高该系数会使最优解对应的方差弱下降，但未来实际波动仍取决于市场表现。

预测收益短缺。 $\mu^\top w$ 为最终组合的预测收益，目标取 $R = \mu^\top q$，即参考组合的预测收益。未达目标时，差额进入平方惩罚；达到或超过目标时，该项为零。$\lambda_r \geq 0$ 越大，越重视控制预测收益不足。它是软惩罚，允许为降低风险而接受一定短缺，也不保证未来实现收益达到 R。

归一化尺度。 令 $e = \mathbf{1}/n$ 为等权向量，取

$$v = \max(e^\top \Sigma e, \varepsilon_v), \qquad s = \max\big(|R|, \max_i |\mu_i|, \varepsilon_m\big).$$

v 以等权组合的方差衡量风险量级，s 以当期预测收益的绝对量级衡量收益短缺。两者使目标项无量纲，减少量级差异对惩罚系数的影响。$\varepsilon_v, \varepsilon_m$ 是防止除零的正数下限，均在求解前确定。

投资约束。 $\mathbf{1}$ 为全 1 向量，权重之和为 1 表示全部资金用于所选资产；非负权重表示不卖空。两者共同限定无杠杆配置，允许某只 ETF 的最终权重为零。

三项如何共同作用。 因为 $R = \mu^\top q$，仅去掉方差惩罚时，q 就能使其余两项目标均为零。方差项因此提供调整参考配置的动因，收益短缺项限制这种调整对预测收益的影响。各项是否改善实际表现，将分别通过对照实验检验。

三、如何求解，以及如何检验有效性

调用现成求解器，并检查数值结果

第一步含对数项，可通过 CVXPY 建模，调用支持指数锥的 CLARABEL 求解。第二步引入辅助变量 z，可等价表示为凸二次规划

$$\min_{w,z} \ \|w-q\|_2^2+\lambda_v\frac{w^\top\Sigma w}{v}+\lambda_r z^2,$$

$$\mathbf{1}^\top w=1, \quad w\geq 0, \quad z\geq 0, \quad z\geq \frac{R-\mu^\top w}{s}.$$

z 表示非负的归一化收益短缺；当 $\lambda_r>0$ 时，最优 z 等于短缺的正部。第二步可用 CLARABEL 或 OSQP 等求解器。现有程序采用 CVXPY 的正部平方表达并调用 CLARABEL，上式用于说明其等价的标准求解形式。

主要工作是准确组织输入、实现两步求解，并核对求解状态、目标值及约束残差。最终权重问题的可行域非空且紧，目标连续、严格凸，解的存在与唯一性作简要说明。现阶段以成熟算法实现为主，不将常规性质证明或软件调用本身作为创新。

数据输入与参数如何确定

现有实现使用此前最多 252 个交易日的数据，以 Ledoit–Wolf 收缩法估计协方差，以 20 日半衰期的指数加权均值估计收益。协方差作正特征值下限处理后进入求解。配置按周更新，收益与风险均采用 252 日年化口径。

λ_v,λ_r 按年度从严格早于生效日的两个连续 252 日区间确定。前一区间形成候选尺度，后一区间按扣费表现筛选，选定后固定一年。将与固定参数方案比较，检验年度更新是否确有额外作用。

用真实数据检验模型各项是否有效

以境内上市、覆盖多类资产的 ETF 历史数据进行滚动回测。风险预算参考组合用于检验第二步调整的效果；分别去掉方差项、收益短缺项，观察各项目标的作用。另与 Equal Weight、60/40 Benchmark 及层次配置方法比较，结合持仓和风险贡献解释差异。

有效性将从扣费收益、波动、回撤和换手共同评价，并考察不同市场阶段及成本设定下的表现。各期仅使用此前信息，上市前数据不回填。交易成本在回测收益中扣减；当前目标函数未直接惩罚换手，也未加入 CVaR 约束。

结合您提供的文献，后续将重点比较模型设定与求解方式，明确风险预算参考与收益短缺惩罚的应用价值及局限。本文采用两个依次求解的问题；实证中的稳健性检验与分布鲁棒优化在建模上也需区分。感谢老师的指导，想请您进一步看看上述模型与求解安排是否恰当。